



变压器产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

变压器主题投资，聚焦于作为电能转换与分配核心设备的变压器产业，其边界覆盖从上游高端硅钢、绝缘材料，到中游电力、配电及特种变压器制造，直至下游服务于新能源发电、特高压电网、数据中心及工业电气化等全域应用场景的完整产业链。

2. 核心驱动力

当前变压器行业正迎来多维度、强力的发展驱动力，行业景气度持续攀升：

- 政策强力推动与能效升级：**中国“双碳”目标及全球能源转型战略，驱动电网建设持续高投入。国家电网 2025 年计划投资额预计超 6500 亿元，南方电网固定资产投资亦超 1750 亿元。同时，强制性国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052—2024）已于 2025 年 2 月起实施，新增新能源发电侧变压器能效要求，加速低效产品淘汰与高效节能产品普及。政策端从“量”（投资）与“质”（能效）两方面共同驱动行业升级。
- 新能源发电与 AI 算力爆发催生刚性需求：**风电、光伏等间歇性新能源的大规模并网，需要大量专用升压、降压变压器及具备宽电压调节能力的设备。更为强劲的需求来自 AI 算力革命。数据中心单机柜功率从传统的 5-10kW 跃升至 50-100kW，对电力容量和稳定性的要求呈量级增长，直接催生对高功率、高稳定电力变压器的海量需求。
- 全球电网升级与“出海”红利：**欧美等发达国家电网设备老化，更新换代需求迫切，叠加为适配 AI 数据中心而进行的电网现代化改造，导致海外市场需求爆发。2025 年我国变压器出口总值达 646 亿元，同比激增 36%。国内头部企业凭借技术、成本和交付优势，正在全球市场获得更多份额。
- 技术突破与成本拐点：**在材料端，国产高端取向硅钢（如宝钢的耐热刻痕技术）不断实现技术突破，性能比肩甚至超越海外产品，在提升变压器能效的同时，也为产业链降本和自主可控奠定了基础。在产品端，立体卷铁心、环保酯基绝缘油、智能化运维等技术的成熟与应用，推动变压器向更节能、更环保、更智能的方向演进。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

变压器产业链条清晰，呈典型的金字塔型结构：

- **上游原材料与零部件：**主要包括**钢材（特别是高磁感、低铁损的取向硅钢）**、有色金属（铜、铝，用于电磁线）、绝缘材料（绝缘纸、漆、树脂）、浸渍材料以及组件（套管、分接开关等）。其中，高端取向硅钢是决定变压器能效和成本的核心材料，技术壁垒最高。
- **中游变压器制造：**按产品分类，主要包括：
 - **电力变压器：**用于输电网络，电压等级高、容量大，是电网主干网的核心设备。
 - **配电变压器：**用于配电网络，将电压降至用户所需等级，需求量大而分散。
 - **特种变压器：**如整流变压器、电炉变压器、牵引变压器（轨道交通）、新能源专用变压器（风电/光伏）等，针对特定工况设计。
 - **仪用变压器：**如电流、电压互感器，用于测量和保护。
- **下游应用领域：**涵盖**电力电网（特高压、配网改造）、新能源发电（风电、光伏基地）、轨道交通、数据中心、电动汽车充电桩及工业制造（冶金、化工）**等。
- **支撑环节：**包括研发设计、检测认证、EPC 工程总包及运维服务。

2. 关键技术与工艺路径

当前变压器的主要技术路线围绕绝缘和冷却方式展开，其选择高度依赖于应用场景：

技术路线	核心特点	优势	劣势	典型应用场景	产业化阶段
油浸式变压器	采用矿物油或酯基油进行绝缘和冷却。	散热效率高 ，容量可达1000MVA 以上；初始投资成本低（约低20-30%）；运行噪音低。	存在潜在的漏油和火灾风险；需要定期维护（油检测、过滤）；安装需配套防火堤和排油设施。	户外变电站、发电厂、特高压输电、高负荷工业区。	技术成熟，主流应用。
干式变	采用空气、环氧树脂浇注或真空压力浸渍（VPI）工艺进行绝缘。	防火安全性高 ，无油泄漏风险； 免维	散热能力相对较弱，容量通常≤20MVA；初始	室内变电站、数据中心、医	技术成熟，在城市

压 器		护；安装简 便，环保。	成本较高；运行噪 音可能略高。	院、商业 楼宇、地 铁等人口 密集或防 火要求高 的场所。	化、数 据中心 建设中 渗透率 快速提 升。
发 展 前 沿	立体卷铁心变压器：采用连续卷绕铁心工艺，磁路均匀，空载损耗较传统叠片式可降低约30%。环保酯基油变压器：采用可生物降解的合成酯绝缘油，兼具液体冷却效率和更高的防火安全性，是绿色电网的重要方向。	处于推广普及 期。			

3. 价值链识别

- 核心环节（高附加值、高技术壁垒）：
 1. 高端取向硅钢材料：被誉为“钢铁皇冠上的明珠”，其磁性能直接决定变压器的空载损耗（占变压器总损耗的 60%以上），技术壁垒极高，毛利率显著高于普通钢材。国产高端产品正在实现对进口的替代。
 2. 特高压/直流换流变压器：用于 ± 800kV、± 1100kV 等特高压直流工程，设计复杂、可靠性要求极端，市场由少数几家头部企业垄断，技术壁垒和盈利水平最高。
 3. 应用于数据中心、新能源发电的专用/智能化变压器：需要满足特定工况（如高频、宽电压范围、高可靠性）并集成监测功能，定制化程度高，具备一定的溢价能力。
- 关键瓶颈环节（供需紧张，获得阶段性溢价）：
 1. 大容量电力变压器产能：受限于核心部件（大型铁芯、高压线圈）复杂的生产工艺、专用设备及高端技工，产能扩张周期长（通常需 1-2 年）。面对 AI 数据中心建设带来的需求爆发，全球范围内出现严重供需错配。咨询公司 Wood Mackenzie 报告指出，2025 年美国电力变压器需求预计超出供应 30%。
 2. 高端绝缘材料等核心配套：随着变压器性能要求提升，与之配套的高等级绝缘材料、套管等也可能出现供应紧张。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模**：2025 年全球电力和配电变压器市场规模预计达 1328.74 亿元人民币，其中中国市场约为 391.45 亿元，并以约 8.44% 的年复合增长率持续扩张。若考虑特种变压器及全口径，中国变压器产业年产值规模更为庞大。
- **毛利率区间**：产业链毛利率呈“微笑曲线”特征。
 - **上游**：高端取向硅钢毛利率可达 25%-35% 甚至更高；普通绝缘材料毛利率约 15%-25%。
 - **中游制造**：毛利率分化明显。常规配电变压器毛利率约 15%-20%；技术含量较高的干式变压器、特种变压器毛利率可达 20%-30%；而特高压变压器、直流换流阀等高端产品毛利率可超过 30%。
 - **下游系统集成与运维**：毛利率相对稳定，约 20%-30%。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代驱动价值上移**：立体卷铁心和环保酯基油技术路线的胜出，将提升相应核心材料（如特定规格硅钢、合成酯）和专用制造设备的价值。智能化趋势将赋予传感器、在线监测系统及数据分析软件新的价值空间。
- **产业化进程中的需求弹性**：从实验室到量产，核心制造装备（如超大型绕线机、真空干燥设备、激光刻痕设备）的需求弹性最大。在中试阶段，高性能原材料的试制和验证需求集中。
- **供需格局带来的阶段性溢价**：如前所述，大容量电力变压器是目前供需矛盾最突出的环节。订单饱满、交付周期拉长（部分排产至 2027 年），使头部制造商拥有较强的定价权和预收款能力，毛利率有望维持高位或进一步提升。这种紧张局面预计至少延续至 2026 年底。
- **国产替代实现价值转移**：价值转移的主战场在：
 1. **高端取向硅钢**：以宝钢、首钢为代表的国内企业，在超薄规格（0.08mm）、耐热刻痕等核心技术上的突破，正在快速替代进口，抢占高端市场百亿级份额，并将利润留存国内。
 2. **特高压核心设备**：在直流换流阀、高端 GIS 等领域，国内企业已实现从追赶到领先，享有该领域的大部分价值链。
 3. **半导体功率器件（用于智能变压器）**：虽非变压器本体，但作为其智能化、高效化的核心部件，国产 IGBT、SiC 模块的突破将重构相关价值分配。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色、护城河及业绩弹性，可将主要上市公司分为以下几类：

分类	核心特征	代表公司 (A 股)	产业链角色与护城河分析	业绩弹性与确定性判断
系统定义者/全产业链龙头	业务覆盖"材料-设备-工程-服务"全链条，具备特高压工程总包能力，品牌和规模优势突出。	特变电工(600089)	系统定义者： 国内输变电行业规模最大的企业之一，特高压交直流技术领先，具备从硅钢（关联方）到变压器、电缆再到海外 EPC 的完整生态。护城河在于 技术全面性、品牌信誉和海外市场渠道 。	弹性高，确定性中高。 变压器业务营收增速快（2025H1 同比+29.66%），海外订单爆发（2025Q1 海外输变电订单同比+70%+）。业绩受大宗商品（铜、铝）价格波动影响。
关键"卖铲人"/核心部件供应商	不直接生产整机，但提供不可或缺的核心材料或部件，技术壁垒高，客户粘性强。	宝钢股份(600019) (取向硅钢)	关键"卖铲人"： 国内高端取向硅钢绝对龙头，其耐热刻痕产品国内市占率近100%。护城河在于 极高的冶金工艺技术和研发壁垒 。	确定性高，弹性中等。 受益于变压器能效升级和国产替代，高端产品需求旺盛，价格和盈利稳定。业绩与钢铁行业周期相关，但高端产品溢价能平滑部分波动。
技术特色专家/细分市场冠军	在某个细分产品领域（如干式变压器、特种变压器）做到极致，毛利率水平行业领先。	新特电气(301120)	技术特色专家： 专注于数据中心、新能源等领域的 干式变压器 ，产品毛利率维持在30%以上。护城河在于 对特定应用场景的深度理解和定制化研发能力 。	弹性高。 直接受益于数据中心建设热潮，收入增长明确。但公司规模相对较小，受单一市场波动和原材料成本影响较大。

生态赋能者/二次设备龙头	以电力自动化、控制系统见长，变压器作为其智能电网整体解决方案的一部分，绑定国网、南网等优质客户。	国电南瑞(600406)	生态赋能者：电网二次设备绝对龙头，其变压器业务更侧重于集成于智能变电站、新能源集控系统上的整体解决方案。护城河在于与电网公司的深度绑定、软件和系统集成能力。	确定性最高。营收和利润增长稳健（2025Q1-Q3 营收 yoy+18.45%），直接受益于电网数字化投资。业绩弹性相对较小，但确定性极强。
成长型劲旅	在传统优势基础上，海外拓展或新业务布局迅猛，业绩增速显著高于行业平均。	思源电气(002028) 中国西电(601179)	综合设备商，海外突破者：思源电气海外收入占比已提升至 34%（2025H1）；中国西电海外收入同比+64%。护城河在于产品性价比和快速响应的国际化能力。	弹性高。两者均展现出强劲的业绩增长（思源 2025H1 归母净利润+45.7%；西电 2025H1 归母净利润+30.1%），海外市场成为重要引擎。需关注海外地缘政治风险。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
特变电工	中游：电力变压器（尤其是特高压）、配电变压器、电线电缆；下游：国际输变电工程总包。	特高压交直流变压器技术领先；干式、新能源专用变压器技术齐全。	国家电网、南方电网及海外各国电力公司；国际 EPC 项目业主。	持续推进变压器、电缆数字化改造以提升产能；输变电国际订单饱满（超 50 亿美元待执行）。	2025H1 变压器营收 133.7 亿（+29.7%），毛利率 19.1%。预计 2025 年营收超千亿。	逻辑：全球电网投资景气+出海龙头。催化剂：特高压新线路核准、海外大单落地、硅料业务亏损收窄。
中国西电	中游：高压/超高压电力变压器	特高压直流换流阀核心供应	国内两大电网；海外电力项目	订单饱满，存货及合同负债大幅增长	2025H1 毛利率 21.82%(+2.15pct)，变压器收入	逻辑：特高压交付高峰期+盈利能力修复。催化

电	器、GIS 开关设备、直流换流阀。	商；变压器产品结构持续优化。	目。	(2025Q2 末合同负债同比+38.1%)，预示强劲交付前景。	49.35 亿 (+10.5%)。盈利能力持续改善。	剂：特高压订单集中交付、毛利率持续提升。
新特电气	中游：专注于干式变压器，特别是数据中心、轨道交通等特种领域。	干式变压器（树脂浇注/VPI）技术专家，产品能效高。	数据中心运营商（如万国数据、秦淮数据）、轨道交通建设方、工业用户。	产能紧俏，订单排产期长。公司战略聚焦高毛利细分市场，产能扩张谨慎而精准。	2025H1 变压器收入约 1.93 亿，核心产品毛利率维持 30%+。受原材料成本影响，综合毛利率短期承压。	逻辑：AI 算力基建核心受益标的，细分赛道高毛利冠军。催化剂：数据中心客户扩产计划公布、原材料价格下行。
思源电气	中游：电力设备综合供应商，覆盖开关、变压器、继保、电力电子等。	一次设备与二次设备协同；海外市场适配性产品开发能力强。	全球电网公司、EPC 承包商；国内网外市场及工业客户。	海外产能布局与渠道建设成效显著，支撑收入高增长。公司经营效率高，扩产灵活。	2025 年业绩快报显示营收 212.1 亿 (+37%)，归母净利 31.6 亿 (+54%)，增长动能强劲。	逻辑：成长性突出的电力设备出海先锋，管理优秀。催化剂：海外市场持续突破、新产品放量。
许继电气	中下游：直流输电换流阀、智能变配电系统、电表。	特高压柔性直流输电技术领先；智能变配电系统集成商。	深度绑定国家电网，特别是直流输电工程项目。	产能与国网重点工程节奏高度匹配。后续重点项目交付将支撑增长。	2025H1 毛利率 23.8%(+2.8pct)，智能变配电毛利率 26.93%。利润增长快于收入。	逻辑：直流输电，特别是柔性直流技术发展的核心标的。催化剂：海上风电柔直送出工程招标、电网重点工程交付。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头如日立能源（Hitachi Energy）、西门子能源等频频警示行业产能不足，其满载的订单和提价行为，为整个行业创造了有利的定价环境。国内龙头特变电工、中国西电在海外市场的高歌猛进，不仅自身受益，也为其上游原材料供应商（如宝钢的取向硅钢）和核心部件配套商打开了海外市场通道，带来了订单外溢。

此外，如宁德时代在储能领域的布局，催生了对储能专用变压器的需求；特斯拉

在超充网络的建设，推动了对高功率充电桩变压器的技术定义。这些跨界龙头的战略选择，正在为变压器产业创造新的细分增长极。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

变压器主题当前正处于成长期的中段，并因 AI 算力需求爆发而呈现加速态势。

- **概念期**（技术探索）：已过，立体卷铁心、环保酯基油等技术已进入应用。
- **导入期**（政策驱动起步）："双碳"目标提出后，电网投资加大，能效标准推出。
- **成长期**（需求放量）：目前所处阶段。新能源建设、电网改造、数据中心爆发等多重需求叠加，行业收入与利润快速增长，产能出现瓶颈。
- **成熟期**：尚未到来，预计在全球主要电网升级和新能源建设高峰期过后，将进入稳态增长。

2. 标的推荐排序

基于景气度确定性、业绩弹性、估值性价比三维度评估：

- **首选（攻守兼备型）**：
 - **特变电工 (600089)**：全产业链龙头，直接受益于国内外电网投资景气，业绩弹性大，估值相对合理。是布局行业贝塔的首选。
 - **思源电气 (002028)**：高成长典范，出海逻辑顺畅，管理能力卓越，业绩持续超预期。适合追求成长性的投资者。
- **次选（细分 alpha 型）**：
 - **新特电气 (301120)**：纯正的 AI 算力基建标的，细分赛道毛利率高，需求可见度强。但市值较小，波动可能较大。
 - **中国西电 (601179)**：特高压交付核心，业绩改善趋势明确，估值有吸引力。受益于国内特高压建设确定性周期。
- **跟踪（价值稳健型）**：
 - **国电南瑞 (600406)**：电网数字化核心，业绩确定性最高，但估值已部分反映其稳定性，弹性相对较小。适合稳健型投资者作为底仓配置。
 - **宝钢股份 (600019)**：上游关键材料龙头，享受国产替代和行业升级红利，业绩稳健。需结合钢铁行业整体周期进行判断。

3. 关键风险提示

- **产业化与供需风险：**产能扩张后可能出现的**供需格局逆转风险**。若 2026 年后全球产能集中释放，可能使当前紧张的供需关系松弛，导致产品价格和毛利率下滑。
- **技术路线风险：****固态变压器**等颠覆性技术虽在早期阶段，但若未来在成本、可靠性上取得突破，可能对传统变压器市场构成长期威胁。
- **政策与标准风险：**国内电网投资节奏可能因宏观经济等因素而**不及预期**。此外，国际贸易政策变化（如关税壁垒）可能影响国内企业的出口业务。
- **原材料价格波动风险：**变压器成本中铜、铝、硅钢等大宗原材料占比高。其价格剧烈上涨将严重侵蚀制造环节的利润。
- **竞争加剧风险：**行业高景气度吸引新进入者，可能导致在中低端市场出现**价格竞争**，影响整体盈利水平。

免责声明：本报告基于公开信息整理，内容仅供参考，不构成任何投资建议。